

1. Model de stare

a) Model canonic controlabil

$$G(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C = (b_0 \quad b_1), \quad D = 0$$

b) Model de stare (general) + schemă bloc

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad y = Cx + Du$$

Schema bloc: integratoare + reacții după A, B, C (vezi PDF rezumat).

c) Răspuns la treaptă unitară

$$U(s) = \frac{1}{s}, \quad Y(s) = G_0(s)U(s)$$

Desfăci $Y(s)$ în fracții simple (partial fraction), apoi:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$$

d) Controlabilitate

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \\ -a_1 \end{pmatrix}, \quad P = (B \ AB) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

$\det P \neq 0 \Rightarrow$ controlabil

e) Observabilitate

$$Q = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix}$$

$\det Q \neq 0 \Rightarrow$ observabil

2. Bode

a) Bode — modul & fază

$$G(j\omega) = k \left(\frac{1 + j\omega T}{j\omega} \right)$$

$$\omega_f = \frac{1}{T}, \quad k_{dB} = 20 \lg k$$

Regula generală pt orice $G(j\omega)$ = produs/raport de factori:

$$|G(j\omega)| = \frac{\prod |\text{factori num.}|}{\prod |\text{factori numit.}|}$$

$$\varphi(\omega) = \sum \angle \text{num.} - \sum \angle \text{numit.}$$

Factor $(a + j\omega) \Rightarrow$ modul $\sqrt{a^2 + \omega^2}$, unghi $\arctan \frac{\omega}{a}$ (cu semnul cadranelui). Pol/zero în origine (s^ν): $\pm \nu \cdot 90^\circ$.

Ex. $G(j\omega) = k \frac{1 + j\omega T}{j\omega}$:

$$|G(j\omega)| = \frac{k\sqrt{1 + (\omega T)^2}}{\omega}$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \lg k + 20 \lg \sqrt{1 + (\omega T)^2} - 20 \lg \omega$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(\omega T) - 90^\circ$$

Trasare asimptotică (modul, dB) — pante *constante pe bucăți*, care se *adună*:

- pol/zero în origine ($j\omega$) $^{\pm 1}$: pantă ∓ 20 dB/dec pe *tot* domeniul (nu se frânge); dreapta trece prin ($\omega=1$, k_{dB}).
- zero $(1+j\omega T)$: pantă 0 pt $\omega < \omega_f=1/T$, apoi +20 dB/dec (frânge *în sus* la ω_f).
- pol $1/(1+j\omega T)$: pantă 0 pt $\omega < \omega_f$, apoi -20 dB/dec (frânge *în jos*).

Rețetă: pleci de la k_{dB} la $\omega=1$, aplici panta polului/zeroului din origine pe tot graficul, apoi la fiecare ω_f modifizi panta cu ± 20 dB/dec. Ex. de sus: -20 dB/dec pt $\omega < \omega_f$, devine 0 (orizontală) pt $\omega > \omega_f$. Corecție curbă reală la ω_f : ± 3 dB.

b) Erori staționare (reacție unitară)

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$$

$$e_{ss}(\text{treaptă}) = \frac{1}{1 + K_p} \quad e_{ss}(\text{rampă}) = \frac{1}{K_v} \quad e_{ss}(\text{parabolă}) = \frac{1}{K_a}$$

Ex.: $K_p = \infty \Rightarrow e_{ss}(\text{treaptă}) = 0$; $K_v = k \Rightarrow e_{ss}(\text{rampă}) = 1/k$.

3. Curbă polară / Nyquist

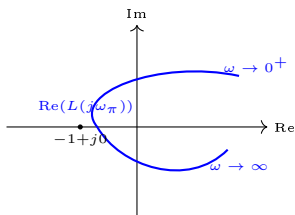
a) Curba polară

$$L(s) = G(s)H(s) \rightarrow L(j\omega) = \text{Re} + j \text{Im}$$

$$\text{Im}\{L(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \text{af} \text{ăm } \omega_\pi$$

$$\text{Re}\{L(j\omega_\pi)\} = \dots \Rightarrow \text{af} \text{ăm } k \text{ (limita de stabilitate)}$$

Puncte de control pt desen: $\omega \rightarrow 0$, $\omega = 1$, $\omega = \omega_\pi$, $\omega = 5$, $\omega \rightarrow \infty$ — calculezi Re/Im la fiecare.



b) Marginea de fază / de amplitudine

ω_t = puls. de tăiere: $|L(j\omega_t)| = 1$

$$\gamma = 180^\circ + \angle L(j\omega_t)$$

$$\angle L(j\omega) = \sum \left(-\arctan \frac{\omega}{p_i} \right) \text{ (pt fiecare pol; pol în origine } \rightarrow -90^\circ)$$

$$|L(j\omega_t)| = 1 \iff \prod_i (\omega_t^2 + p_i^2) = k^2$$

(pt $L = \frac{k}{\prod (s + p_i)}$, $p_i = 0$ dacă e integrator) $\Rightarrow$ afli ω_t

ω_π = puls. de fază (calculat la a): $\text{Im}\{L(j\omega_\pi)\} = 0$

$$m_A = \frac{1}{|L(j\omega_\pi)|} \quad (m_{A,dB} = -20 \lg |L(j\omega_\pi)|)$$

Atenție: $\omega_t \neq \omega_\pi$ în general — ω_t e pt γ (modul=1), ω_π e pt m_A (Im=0 / fază=-180°).

4. Locul rădăcinilor

Poli p_i , zerouri z_j ; n =nr.poli, m =nr.zerouri. (un singur exercițiu, se rezolvă tot pe rând:)

Asimptote:

$n - m$ asimptote la număr

$$\theta_k = \frac{180^\circ(2k+1)}{n-m}, \quad k = 0, \dots, n-m-1$$

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} \text{ (centrul)}$$

Unghi de plecare dintr-un pol complex:

$$\varphi_p = 180^\circ - \sum \angle(\text{ceilalți poli}) + \sum \angle(\text{zerouri})$$

(unghiurile vectorilor de la ceilalți poli/zerouri către polul respectiv; poli scad, zerouri adună)

Puncte de rupere (breakaway): Din $1 + G(s)H(s) = 0$ izolezi $K(s)$:

$$K(s) = -\frac{1}{G(s)H(s)/K} \text{ (scoți } K \text{ afară)}$$

$$\frac{dK}{ds} = 0 \Rightarrow \text{rădăcini reale} = \text{puncte de rupere}$$

Dacă există rădăcină reală, o pui înapoi în $K(s)$ ca să afli K acolo. Dacă nu există rădăcină reală $\Rightarrow$ nu există punct de rupere.

Intersecția cu axa imaginară: Două metode echivalente: (1) Routh: rândul $s^1 \rightarrow 0 \Rightarrow K_{\text{limită}}$, apoi din rândul s^2 afli ω . (2) Substituție directă $s = j\omega$ în $1 + G(s)H(s) = 0$:

Re = 0 și Im = 0 (2 ecuații, 2 necunoscute ω, K)

Dacă rezultă $K > 0 \Rightarrow$ locul chiar atinge axa $j\omega$ la acel ω .

5. Răspuns la intrare sinusoidală

$x(t) = U \sin(\omega_0 t)$ (regim permanent, la ieșirea din $G(s)$):

$$y(t) = U |G(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$|G(j\omega_0)| = \frac{|\text{num.}|}{|\text{numit.}|} \text{ (modul = raport de module, la } s = j\omega_0)$$

$$\varphi = \angle \text{numărător} - \angle \text{numitor}$$

Formule suplimentare (nu de la 5, folosite general):

Bucăl închisă (reacție):

$$G_0(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

(cea folosită la 1c) $Y(s) = G_0(s)U(s)$; pt reacție unitară $H(s) = 1$)

Criteriul Nyquist (general):

$$Z = N + P$$

Z = poli instabili în buclă închisă, N = nr. încercuiri ale lui -1 (sens trigonometric, pt $\omega : -\infty \rightarrow \infty$), P = poli instabili în buclă deschisă. $Z = 0 \Rightarrow$ stabil în buclă închisă. (Cazul simplu $P = 0$: curba nu trebuie să încercuiască -1.)

Tabel Laplace (pt fracții simple, 1c):

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$ (treaptă)	$1/s$
t (rampă)	$1/s^2$
e^{-at}	$1/(s+a)$
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2+\omega^2)$

Reguli generale de reținut

- modul unui factor $a + jb$: $\sqrt{a^2 + b^2}$ (NU $(a+b)^2$!)
- Unghiul lui $a + jb$, după cadran:
 - I ($a>0, b>0$) $\arctan \frac{|b|}{|a|}$
 - II ($a<0, b>0$) $180^\circ - \arctan \frac{|b|}{|a|}$
 - III ($a<0, b<0$) $-180^\circ + \arctan \frac{|b|}{|a|}$
 - IV ($a>0, b<0$) $-\arctan \frac{|b|}{|a|}$
- $a = 0$: unghi $\pm 90^\circ$ după semnul lui b ; $b = 0$: unghi 0° ($a>0$) sau 180° ($a<0$)
- $\arctan(x) \rightarrow 90^\circ$ doar la $x \rightarrow \infty$ (limită, niciodată exact la o valoare finită)
- Pol/zero simplu în origine schimbă faza cu $\mp 90^\circ$ constant pe tot graficul
- La $\omega \rightarrow \infty$: faza tinde spre $-90^\circ \times (\text{nr.poli} - \text{nr.zerouri})$
- $z_1 z_2$: module se înmulțesc, unghiuri se adună. z_1/z_2 : module se împart, unghiuri se scad.
- ω_t (tăiere, $|L|=1$) $\neq \omega_\pi$ (fază, Im=0) — frecvențe diferite, nu le confunda